目录

第一章 安全 1
1.1 一般规定 1
1.2 安全警示标志 1
1.3 操作人员 1
1.4 测试工作站 2
1.5 电源 2
1.6 被测体 2
第二章 简介 3
第三章 测试准备 4
3.1 安装位置 4
3.2 拆封和检查 4
3.3 运输环境 5
3.4 电源和保险丝 5
3.5 测试系统接地 6
3.6 防触电说明 6
第四章 基本操作 7
4.1 外部接线 7
4.2 开关机 11
4.3 基本操作 11
第五章 技术指标 19
第六章 接口定义 20
6.1 USB 接口 20
6.2 网口 20
6.3 报警灯接口 20
6.4 其它接口信号 20
第七章 维护 21
7.1 定期维护 21
7.2 擅自更改 21
7.3 日常维护 21
7.4 故障处理 21
第八章 附录 1 22
第九章 附录 2 26

第一章　安全

1.1　一般规定

感谢您购买和使用艾普智能仪器公司产品！使用测试系统前，请认真阅读使用手册，严格按手册要求使用。

1.2　安全警示标志

本测试系统中使用以下的安全警示标志，请予以充分关注：

 高压警告标记。该标记标注于仪器后面板高压输出端子旁，表明端子间有高压输出。操作仪器时，请遵照用户手册中的说明，以免遭受高压电击。

 提示注意标记。该标记标注于本用户手册中需提醒注意的地方。

 保护导体端子标记。该标记标注于仪器后面板的保护接地端子旁，请遵照用户手册中的要求进行接地。



警告标识。提醒操作者必须注意所执行的操作、应用、或条件均具有危险性，可能导致人员伤害甚至死亡。该标识标注于用户手册中需提醒警告的地方。



注意标识。提醒操作者注意所执行的操作、应用或条件均具有危险性，可能造成测试系统损坏或仪器内部所储存的资料丢失。该标识标注于用户手册中需提醒注意的地方。因这种疏忽所造成仪器损坏的维修和更换，不在厂家保修范围之内。

1.3　操作人员

1.3.1、人员资格

综合测试系统在测试过程中会输出高压电。若测试过程，操作错误，可能造成人员的伤害，甚至可以危及生命。因此操作人员必须经过严格培训。

1.3.2、安全守则

操作人员必须随时给予教育和培训，使其了解各种操作规则的重要性，并依安全规则操作综合测试系统。

1.3.3、衣着规定

操作人员不可穿佩有金属装饰的衣服及带金属的手饰和手表等，以免造成意外触电；在操作本仪器时必须佩带绝缘手套。

1.3.4、医学规定

禁止有心脏病或配戴心率调整器、心脏起搏器的人员操作综合测试系统。

1.4 测试工作站

工作站的位置选定必须安排在一般人员非必经的处所，使非工作人员远离工作站。如果因为生产线的安排而无法做到时，必须将工作站与其它设施隔开，并且特别标明“高压测试工作站，非专业人员不得进入”。如果工作站与其它作业站非常接近，则必须特别注意安全问题。在测试时必须标明“**危险！测试执行中，非工作人员请勿靠近！”**

1.5 电源

综合测试系统**工作电源 220VAC±10%，50Hz±5%单相**，在开机前务必检查并使用正确电压，确保电压与输入电源电压一致，否则会造成机器损坏和人员伤害。

保险丝再电源输入线底座上。更换保险丝前，必须先断开输入电源线，可以打开保险丝盒。本仪表使用的保险丝为 5A。

本测试系统必须确保良好的接地，以确保人员安全。一旦有紧急事故发生时，立即关闭电源，再进行事故处理。

1.6 被测体

进行测试时，被测负体与大地和周围设备保持良好的电气隔离。

第二章　简介

AIP898X 系列综合测试系统主要适用于各种电枢转子电气性能的在线或离线检测，如电动工具电机、园林工具、吸尘器电机、小家电电机、汽车电机、健身器材电机、永磁微电机等用途电机，满足双绝缘等特殊工艺电枢转子，自动识别焊点、绕组的短路、开路、绕线错误、焊接不良等故障，电枢转子任意放置，自动准确排序、自动追踪故障焊点；按键、遥控、滑罩三种启动方式，自动统计测试数量、不良数量等数据，方便品质管理分析。

功能

焊接电阻、片间电阻、跨间电阻、交流耐压、绝缘电阻、匝间耐压。

产品特点

■焊阻定位。准确定位焊接电阻错误的焊点，并以图示直观展现。

■操作简单。10.4 寸 LCD 大液晶，触摸屏、数字按键两种操作模式，可随意选择，功能界面自带帮助文档

■开机自检。开机自动检测各模块是否正常工作，问题模块会自动报错并提示。

■模块设计。各功能模块独立系统，可单独工作，插板式结构，维护方便快捷。

■远程维护。内置网络模块，联网后可远程对设备进行维护升级，保证设备维护时效性。

■接口丰富。设备自带 USB、LAN（可转换为 RS232 或 RS485）等接口，方便
与工控机、自动化产线等实现接口联动。

■挂钩错位：自动检测电枢转子绕线挂钩顺序是否正确，并准确指出顺时针或逆时针挂错片数(该功能选配)。

■数据共享：设备与互联网联通，实现数据交互资源共享；对接 MES 系统，测试数据可自动上传到客户服务器端(该功能选配)

测试系统外形



为满足不同类型产品的测试需求，系统外形及测试工装数量可能稍有不同，请以实物为准！

第三章　测试准备

3.1 安装位置

综合测试系统远离易燃、易爆、易腐蚀介质，如酒精、稀释剂、硫酸等；

综合测试系统为《GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范　》 4.7.1 规定的通用仪表，属于Ⅱ组仪表。其工作环境必须满足规定。

温度	贮存条件	-40℃~60℃
	极限条件	-10℃~50℃
	工作条件	0℃~40℃
湿度	贮存条件	<90%RH
	工作条件	（20~90）%RH



当凝结水珠现象出现时，禁止使用本测试系统。

3.2 拆封和检查

3.2.1 拆封测试系统

如果收到综合测试系统时，包装箱有破损，请检查机器的外观有无变形、刮伤、或面板损坏等。如果有损坏，请通知艾普智能仪器公司或其经销商，并请保留包装箱和泡棉，以便了解发生的原因。我们会为您修复或更换新机。在未通知艾普公司或其经销商前，请不要立即退回产品。

拆开综合测试系统包装箱并拆出用于运输的材料。保存好包装箱及包装材料，以备日后需要重新包装测试系统时使用。

3.2.2 检查包装箱中的内容

包装箱中内容若与装箱清单所列内容不符，请与艾普公司或代理商联系。

为了防止意外触电的发生，请不要自行打开机盖。如果综合测试系统有异常情况发生，请寻求艾普公司或其指定的经销商给予维护。

3.3 运输环境

3.3.1 原始包装

请保留所有的原始包装材料，如果仪器必须返回维修，请用原包装材料包装。且提前与艾普仪器公司联系。送修时，请务必将电源线和测试线等全部的附件一起送回，并请注明故障现象。

3.3.2 其它包装

如果无法找到原始包装材料来包装，请按照下列说明来包装：

1）先用塑料布将综合测试系统包好；

2）再将综合测试系统置于可以承受 50 千克的木箱或多层纸箱中；

3）综合测试系统的周围必须使用可防震的材料填充，厚度大约为 70～100mm，综合测试系统的面板必须先用厚泡沫塑料保护。

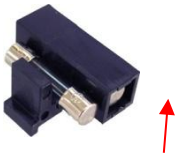
4）妥善密封箱体，注明“易碎品，请小心搬运”。

3.4 电源和保险丝

在使用综合测试系统之前，请检查并确认输入电压规格符合综合测试系统的电源输入要求，同时必须使用正确规格的保险丝。在更换保险丝前，必须关闭输入电源，拔下电源线，以避免危险。

电源线：综合测试系统所使用的电源线为带有接地线的三芯电源线。

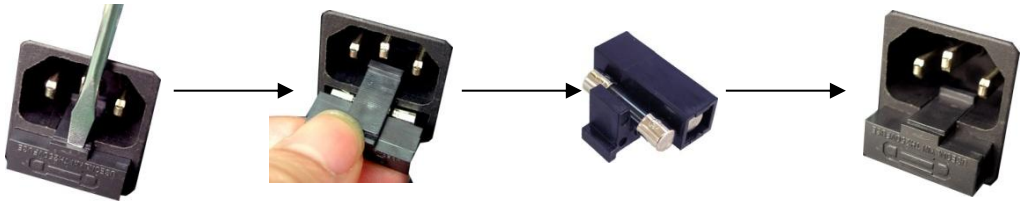
保险丝：综合测试系统使用快速型保险丝。备用保险丝已经装入电源插座内保险丝盒的备用保险丝位置，供用户自行更换。



备用保险丝管

更换保险丝方法：

使用工具轻轻往外拉出保险丝盒→取下的保险丝盒→取出已损坏保险丝→将备用保险丝装入→重新装入电源插座盒。示意图如下：



注 意 拆下已损坏保险丝时，首先要检查保险丝管内是否发黑，如果发黑通常意味着综合测试系统出现了比较大的过流或机内有器件发生了损坏，请先联系我公司售后服务；如果管壁内很干净，则通常是保险丝因多次大电流冲击而出现的疲劳性熔断，直接使用备用保险丝管即可恢复正常工作。

3.5 测试系统接地

警 告 必须保证综合测试系统外壳良好接地。

综合测试系统有两种方式接地：

1 电源线接地:

综合测试系统使用三芯电源线，当电源线插到具有地线的插座时，即已完成机壳接地。

2 通过后面板接地端子接地

通过导线将综合测试系统后面板的接地端子接到工作站的接地端上。

3.6 防触电说明

警 告

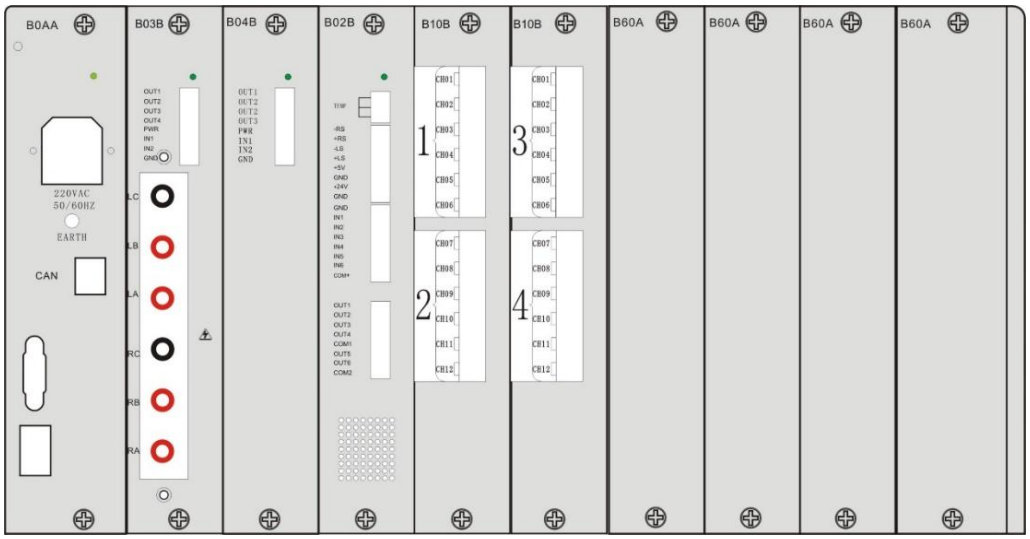
1、设备测试过程中，台面上所有物体的金属部分均带高压电，例如夹头工装、旋转底座等。即设备测试过程中台面上所有物体禁止触碰。

2、此说明包含所有电枢转子综合测试系统产品的工装。



第四章　基本操作

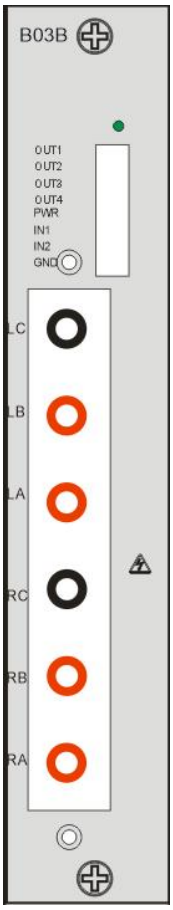
4.1　外部接线



◆　电源（B0AA）输入：

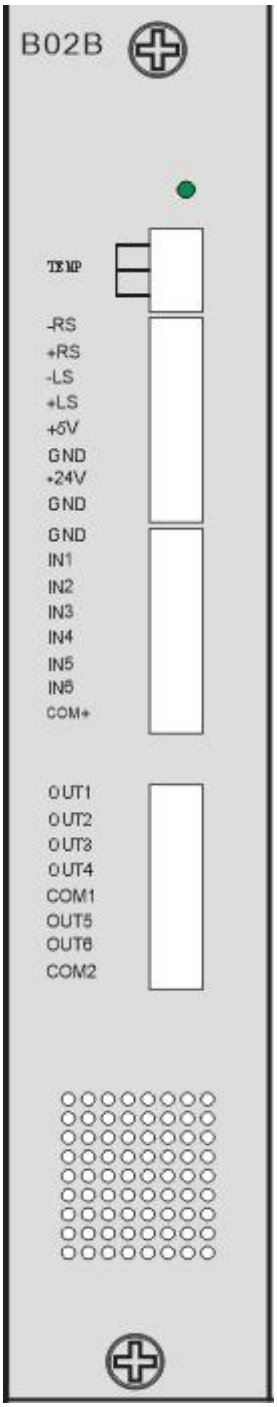
仪表的工作电源为 AC220V±10%，50Hz/60Hz。仪表电源插座的地线端子，或 EARTH 端子必须至少有一个可靠接地。

◆　耐压模块（B03B）已开放的接线端子：



LC　1 工位高压输出 3
LB　1 工位高压输出 2
LA　1 工位高压输出 1
RC　2 工位高压输出 3
RB　2 工位高压输出 2
RA　2 工位高压输出 1

◆ 电阻模块（B02B）已开放的接线端子：



TEMP　温度传感器接口；

-RS　2 工位外接传感器输入信号

+RS　2 工位外接传感器输入信号

-LS　1 工位外接传感器输入信号

+LS　1 工位外接传感器输入信号

+5V　+5V 电源输出

GND　公共端

+24V　+24V 电源输出（电流≤500mA）

GND　公共端

GND　公共端

IN3　输入信号：1 工位启动信号（信号类型：开关量信号）

IN4　输入信号：1 工位停止信号（信号类型：开关量信号）

IN5　输入信号：2 工位启动信号

IN6　输入信号：2 工位停止信号

OUT1　输出信号：测试中

OUT2　输出信号：合格　（支持保持和脉冲两种模式）

OUT3　输出信号：不合格　（支持保持和脉冲两种模式）

OUT4　输出信号：备用

COM1　公共端 1

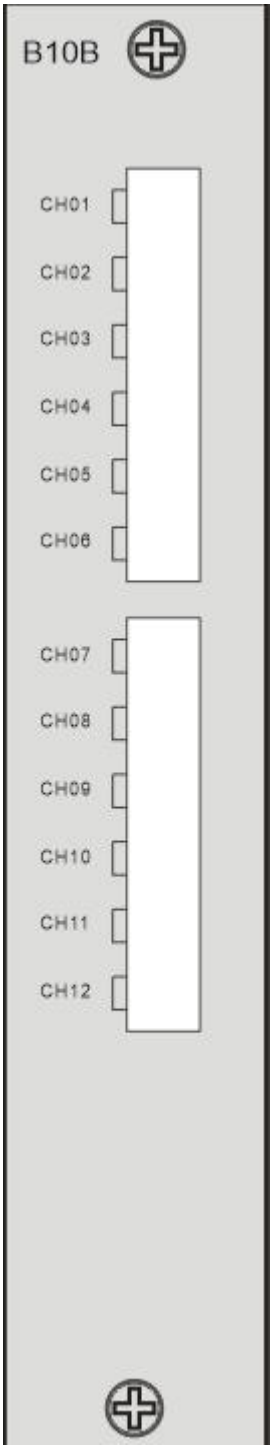
OUT5　输出信号：1 工位夹头控制

OUT6　输出信号：2 工位夹头控制

COM2　公共端 2

注：OUT 端为继电器输出，推荐优先使用测试仪外部 24V 电源。以上 OUT 口为出厂默认定义，如需要改变定义请联系我司技术服务人员。

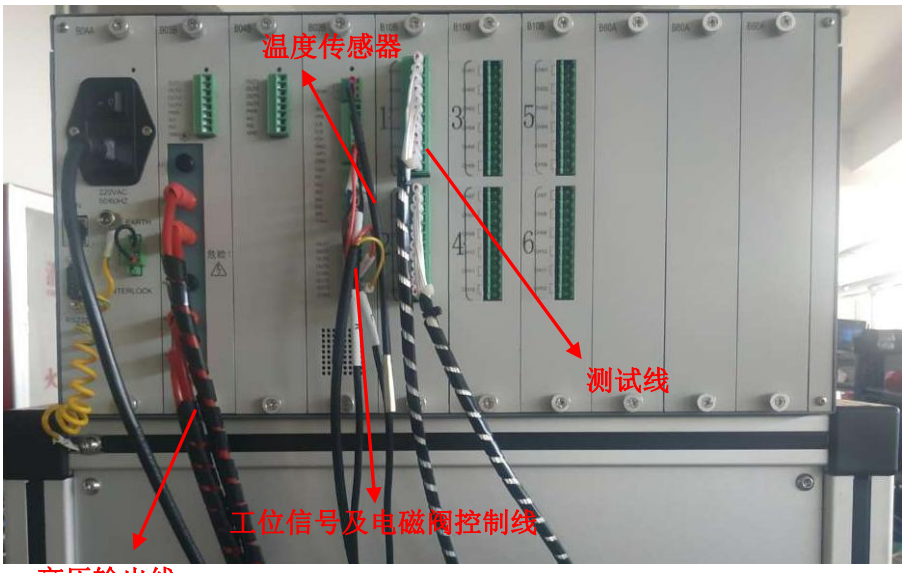
◆ 输出模块（B10B）



CH1~CH12 测试通道 1~12，每个通道占用 2 针输出；

每输出板个测试 12 通道，如果产品换向器片数多，可以增加输出板扩展，板卡最多可扩展到 6 块。

说明：举例



整机装配完成图

- 将“高压输出线”连接至 B03B 模块的“LC”“LB”“LA”“RC”“RB”“RA”处。
- 将“温度传感器”连接至 B02B 模块的“TEMP”处。
- 将“工位信号线”连接至 B02B 模块的“IN3”“IN5”，电磁阀控制线连接至 B02B 模块的“OUT3”“OUT5”，注意区分左右工位。
- 将“测试线”按序号连接至 B10B 模块处。

注：针对产线使用情况，单工位时所有信号线和测试线都使用工位 1 接线的位置。

4.2 开关机

接好测试线，接入电源，220V/50Hz，打开电源开关，整个系统上电。系统启动后进入登录界面，如下图所示：



登录界面

若用户未登录,跳转其他界面时会提示无权限并自动跳转到登录界面,选择用户,输入密码后点击登录,即可进行系统登录，若您选中了记住密码和自动登录,下次启动时会自动进行登录。

在进入系统设置界面时，系统初始密码是 6，如果你丢失了系统管理密码，请致电我公司查询或恢复设置。

测试系统开机时会对各个功能模块进行自检。如果模块存在故障，液晶屏幕上会弹出提示框。这时记录提示框内容，并联系我公司客服。

注意：为保证系统安全，测试系统电源必须可靠接地，若在没有接地或接地不良的情况下使用测试系统，极易造成系统损坏。

4.3 基本操作

4.3.1 待机界面简介：

测试界面主要分为状态栏，测试数据显示部分，测试波形显示框等几个部分，详细介绍如下：



测试系统待机界面

1）、界面状态栏显示当前测试状态，用户,型号,温度,编码,左位,品质信息。

2)、测试数据显示栏,显示各测试项目设置参数与测试结果

3)、测试波形显示栏，显示片间电阻与匝间波形。

4.3.2 登陆界面

点击【开机主页】按钮，返回登陆界面，如下图所示：



登陆界面

1)、点击“系统设置”后进入系统配置界面，如下图所示：



系统设置界面

系统设置部分:

01 语言设置:目前仅中文

02 测试模式:目前仅常规

03 启动方式:设置启动方式

04 亮度设定:设置屏幕亮度

05 音量设定:设置报警音量

06 条码起始:条码截取起始位置

07 条码长度:条码截取的长度

08 合格报警:测试合格时报警时长

09 报警提示:测试不合格时报警时长

10 测试延时:按下启动按钮到测试开始的延时时间

本机设置部分:配置联网时使用

注意：出厂时已设置，用户尽量不要更改。

用户管理：点击用户管理选项卡，进入用户管理窗口。在这个窗口可以进行用户的增加或删除，修改密码。



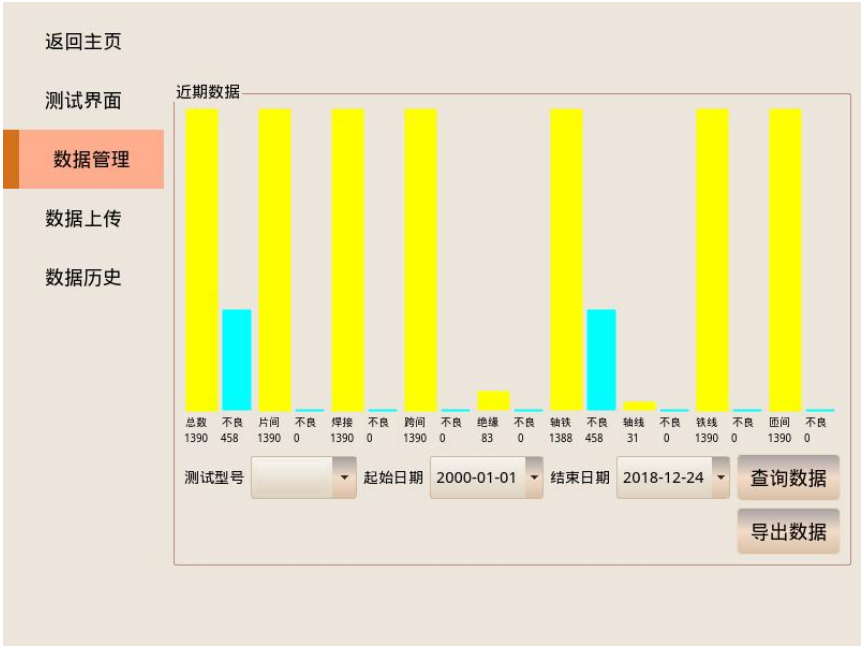
用户管理界面

权限管理：点击权限管理选项卡，进入权限管理窗口。这个窗口可以进行用户的权限的设置，增加或删除。用户只能根据设置好的权限进行测试操作。



权限管理界面

数据管理：



可查看近期品质信息, 导出数据.

数据上传：

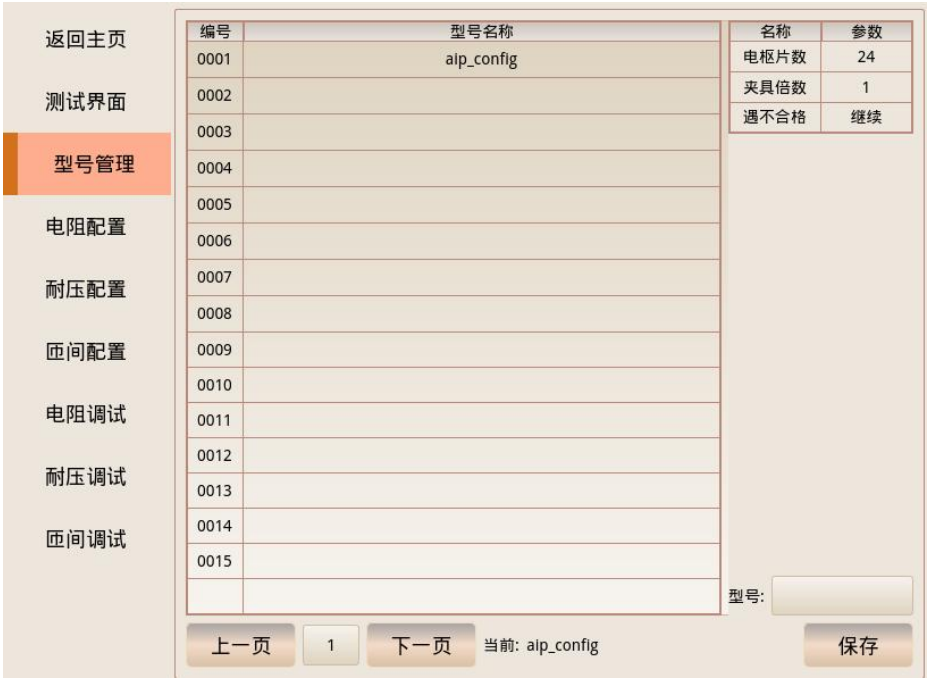
选配功能:未启用



数据上传界面

2)、型号管理界面

点击【型号管理】按钮，型号设置管理界面，如下图所示：



型号设置管理界面

左侧为型号管理区, 可进行型号的添加, 删除, 修改等操作。

添加型号:点击表格中空白栏位, 在选中型号后的输入框输入型号名, 保存即可。

删除型号:点击表格中已有型号, 在选中型号后的输入框删除型号名, 保存即可。

修改型号:点击表格中已有型号, 在选中型号后的输入框修改型号名, 保存即可。

中间为测试项目区, 可进行测试项目的添加, 删除, 移动等操作。

添加项目:点中测试项目前的单选框即为已添加该测试项目。

删除项目:取消测试项目前的单选框即可取消该测试项目。

移动项目:选中要移动的测试项目, 点击上移或下移按钮, 即可更改测试顺序。

右侧为其他参数区, 可更改电枢转子片数, 夹具倍数, 测试不良继续测试等。

更改电枢转子片数：直接在电枢片数后端的文本框写入片数保存即可。

更改夹具倍数：直接在家具倍数后端的文本框写入倍数保存即可。

遇不合格设置：点击遇不合格后端按钮可切换“继续”和“中断”选项，如当前设置是遇不合格“继续”，则在测试过程中遇到不合格项时继续测试；当前设置是遇不合格“中断”，则在测试过程中遇到不合格项时中断测试。

4.3.3 分项参数设置

1)、匝间配置：



匝间配置

可设置匝间测试的电压,冲击次数面积上限；

电压:匝间测试输出电压,可设置 500~5000V；

次数:匝间测试冲击次数,可设置 1~15；

面积:匝间测试波形面积,可设置 0~99；

采样点:使用哪个波形作为标准波形,0 为保存所有测试波形作为标准；

冲击间隔:测试匝间测试间隔片数；

2)、电阻配置



匝间配置

可设置片间电阻离散允差,挂勾顺序,焊接电阻上限,跨间电阻上下限,温度折算,测试时间等参数;

3)、耐压配置



可设置交流耐压的电压,测试时间电流上下限,绝缘测试的电压,测试时间,电阻上下限等。

交流耐压电压可设置 300~5000V,测试时间可设置 0.5~999s,上下限可设置 0~20mA,电弧可设置 0~9,其中 0 为不测试电弧。

绝缘电压可设置 500/1000V,下限可设置 1~500M,测试时间可设置 0.5~999s。

第五章　技术指标

片间电阻：

测量范围	0.5mΩ～1000Ω
测量精度	≤±(0.5%×量程+3 个字)

跨间电阻：

测量范围	0.5mΩ～1000Ω
测量精度	≤±(0.5%×量程+3 个字)

焊接电阻：

测量范围	1μΩ～10mΩ
测量精度	≤±10μΩ(片阻≤10Ω) （5 片以上，6 片 10 线制平衡法）

绝缘电阻：

电压范围	DC 500V/1000V
电压精度	≤±(1.5%×设定值+3 个字）； >100 MΩ：±(5%×显示值+5MΩ)
测量范围	1～500MΩ
测试时间范围/分辨率	≤±(2.5%×量程+3 个字)

交流耐压：

电压范围	300～3000V/5000V 铁芯与绕组/轴与绕组/轴与铁芯 单/双绝缘电枢转子
电压精度	≤±(2.5%×设定值+10V)；
击穿电流范围	0～20mA
击穿电流精度	≤±(2.5%×显示值+3 个字)

匝间耐压：

电压范围	300～3000V
电压精度	≤±2.5%示值+±2.5%量程+3 个字
波形限值	最小相差 0.1%（波形差异）
设置冲击间隔	可行
采样频率	20/40MHZ（自适应）

显示方式	液晶 10.4’ 800*600	输入电源	AC220V±10%，50Hz
工作温度	0～40℃	工作湿度	20~90%RH

第六章　接口定义

6.1 USB 接口

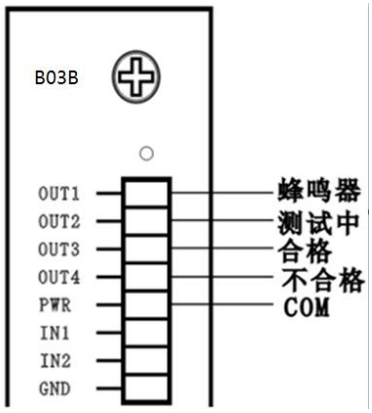
综合测试系统存在 2 个 USB 接口(USB 接口支持容量小于 128G 的 U 盘)、霍尼韦尔的条码扫描仪等。系统对 U 盘支持的文件格式为 FAT32 和 exFAT，不支持 NTFS 格式，建议选择 Kingston、SanDisk、TOSHIBA、hp 以及 SAMSUNG 等大品牌的 U 盘。

6.2 网口

如果贵公司需要网口通讯，请联系我公司索取通讯协议(选配功能)。默认协议：Modbus TCP

6.3 报警灯接口

耐压板 B03B 上外接三色报警灯。



6.4 其它接口信号

其它接口信号见：4.1 外部接线说明。

第七章　维护

为了防止意外触电的发生，请不要自行拆开综合测试系统。如果综合测试系统有异常情况发生，请寻求艾普公司或其指定的经销商给予维护。

7.1 定期维护

综合测试系统的输入电源线、测试线、测试插座和相关附件等每年至少要仔细检验和校验一次，以保护使用者的安全和机器的精确性。如果测试系统是用于生产现场或其它恶劣条件下，必须每半年仔细检验和校验一次。

若综合测试系统长时间不使用，应定期通电。通常每月通电一次，通电时间不少于 30 分钟。

为保证综合测试系统的准确可靠，每年至少进行一次仪器校准。

7.2 擅自更改

使用者不得自行更改综合测试系统的线路或零件，如被更改，综合测试系统的保证则自动失效且本公司不负任何责任。使用未经艾普公司认可的零件或附件也不予保证。如发现送回检修的综合测试系统被更改，艾普公司会将综合测试系统的电路或零件修复回原来设计的状态，并收取修护费用。

7.3 日常维护

本综合测试系统使用环境应通风良好，干燥、无粉尘、无强电磁干扰。

综合测试系统长时间工作后（24 小时）应关电 10 分钟以上，以保持综合测试系统良好的工作状态。

确保综合测试系统安全接地。

高压线、测试夹、电源线长期使用后可能会出现接触不良或断路现象，每次使用前检修，确保高压测试线、电源线无破损、裂缝、断路现象。

请使用软布和中性清洁剂清洁综合测试系统。在清洗之前，确保先断开电源，拆除电源线；请勿使用稀释剂、苯等挥发性物质清洁综合测试系统，否则会改变综合测试系统机壳颜色、擦掉机壳上的标识、使 LCD 显示模糊不清。

7.4 故障处理

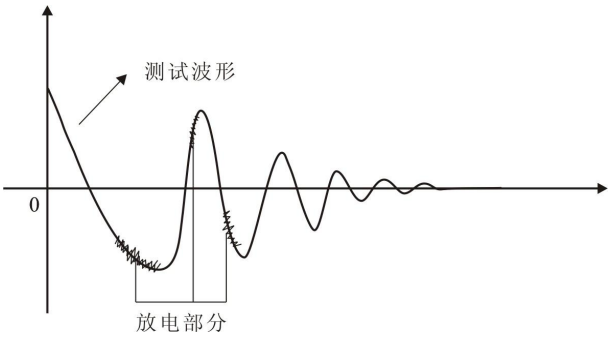
开机液晶屏无显示，检查测试系统电源插座中的保险丝是否熔断。若熔断，请更换保险丝。

如果综合测试系统的功能模块出现故障，在断电状态下，更换即可，不用重新调试。

第八章　附录 1

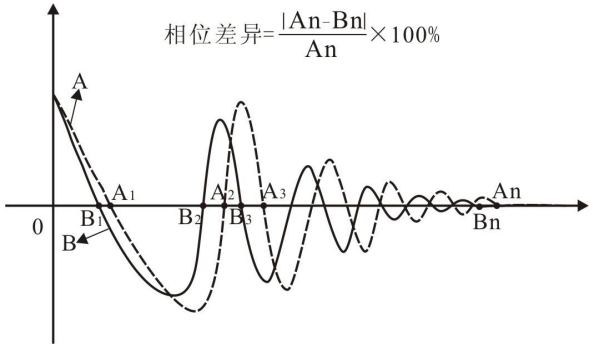
电晕判定：

检测电晕放电部分的量值，此值在测试条件（冲击电压，采样频率）固定的情况下，检测在第一振荡区间内振荡波放电产生的高频毛刺量值。



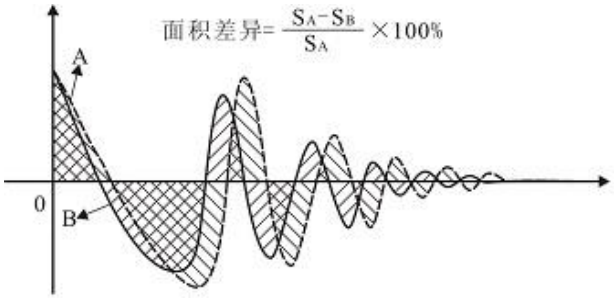
相位判定：

检测过零点位置，计算测试件与标准件波形过零点位置差异，用百分比来表示，公式如下：



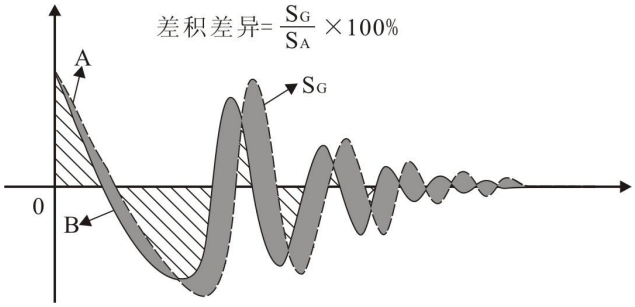
面积比较：

通过计算标准件与被测件波形包围零点中线的面积，比较其差异，用百分比表示。



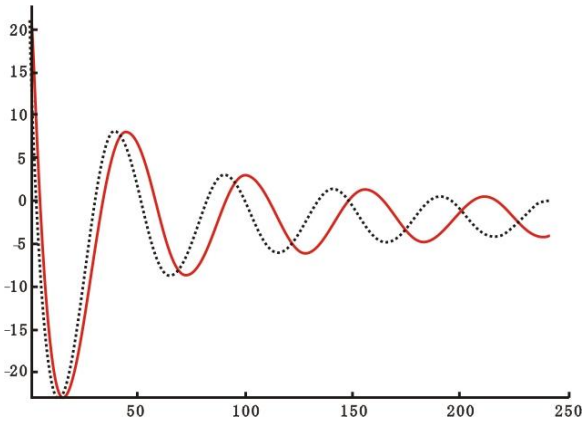
差积比较：

通过计算标准件与被测件波形所包围面积与标准波形面积的比值，来判断波形重合程度。

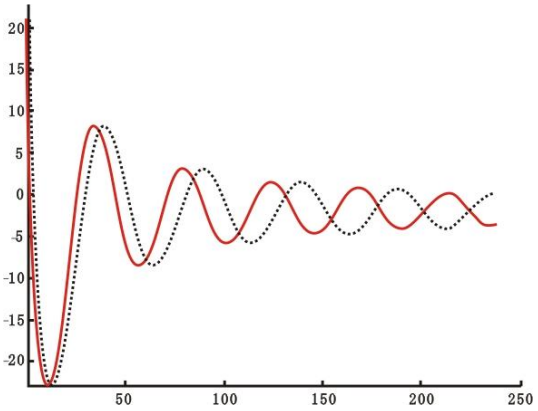


波形差异与现象一般情况：（以下虚线为标准波形，实线为被测试波形）

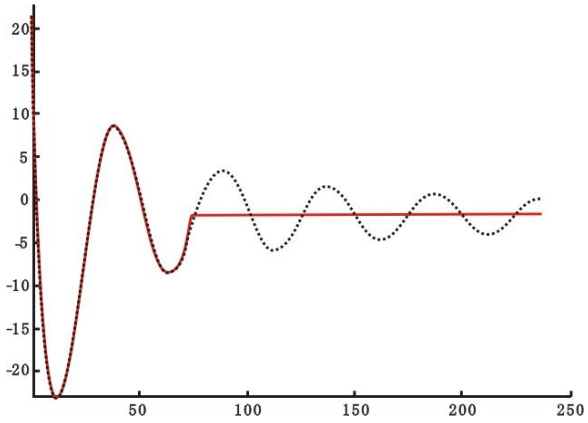
1、在其它条件同等的情况下，当发生测试波形振荡频率低于标准波形时，可判断被测试线圈电感量较大，可能发生的情况是：线圈匝数增加了。



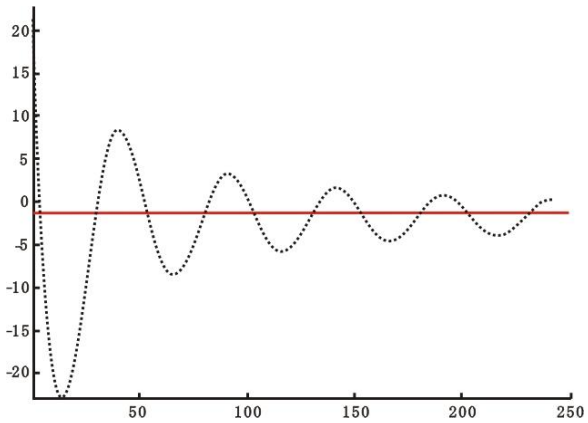
2、在其它条件同等的情况下，当发生测试波形振荡频率高于标准波形时，可判断被测试线圈电感量较小，可能发生的情况是：线圈匝数减少了或局部短路。



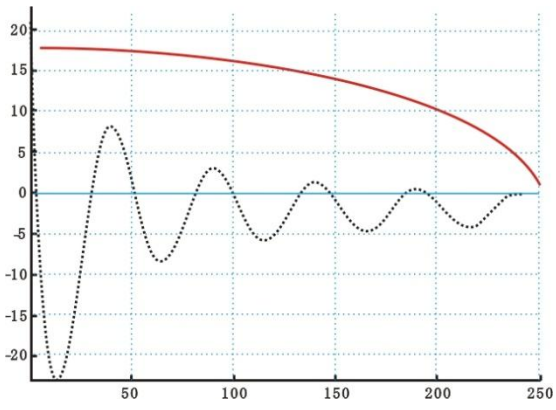
3、在其它条件同等的情况下，当发生测试波形前半部分一致后半部分短路时，可判断被测试线圈随电能量振荡的衰减而不能起振了，可能发生的情况是：线圈接头发生虚焊，电压高时虚焊间隙由于电压冲击爬电距离不足，形成放电通路，电压降低后，回路又到断路状态，振荡停止。



4、在其它条件同等的情况下，当发生测试波形为一条中心直线时，可判断被测件为短路状态。可能情况是被测试线圈短路。

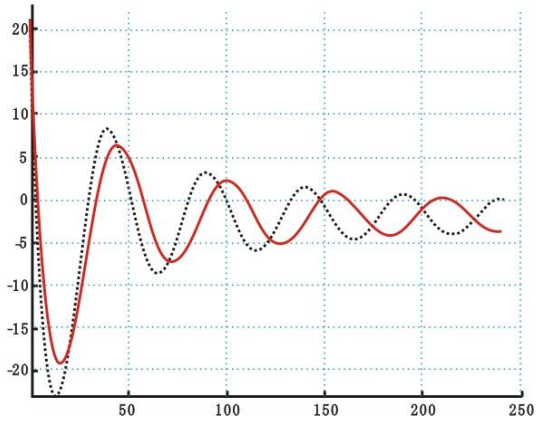


5、在其它条件同等的情况下，当发生测试波形为一条缓慢趋进于中心线的曲线（也可能是在底部一条近似水平线）时，可判断被测试线圈为开路状态。可能情况是线圈断线。



6、在其它条件同等的情况下，当发生测试波形与原波形曲线不仅在幅度而且在频率相位方面都有较明显差异时，可判断被测试线圈的电感量及固有阻抗参数方

面有较大差别，即是发生匝间耐压不良，实际波形中可能出现变形、毛刺、测试件有放电等现象。另外也可能来自部件产品特性差异、材料差异或加工方法差异等。



第九章　附录 2

1、通信方式

网口 Modbus TCP 协议。AIP 测试仪为服务器。

2、帧格式

※本协议只支持【03H】和【10H】命令※

3、保持寄存器读取【03H】

上位机发送的帧格式：

No	区域名	备注
1	报文标识（高）	可以理解为报文的序列号，一般每次通信之后就要加 1 以区别不同的通信数据。亦可默认为 00 00 不做区分。
2	报文标识（低）	
3	协议标识（高）	固定为 00 00，表示 Modbus TCP 协议。
4	协议标识（低）	
5	数据长度（高）	表示接下来的数据长度，单位为字节。此处值为 00 06。
6	数据长度（低）	
7	设备地址	01H
8	功能码	03H，表示读保持寄存器。
9	寄存器起始地址（高）	
10	寄存器起始地址（低）	
11	寄存器数（高）	要读取的寄存器数量 N。
12	寄存器数（低）	

通信正常情况下，仪表回送的帧格式：

No	区域名	备注
1	报文标识（高）	与上位机发送的报文一致
2	报文标识（低）	
3	协议标识（高）	固定为 00 00，表示 Modbus TCP 协议。
4	协议标识（低）	
5	数据长度（高）	表示接下来的数据长度，单位为字节。3+寄存器数量 N×2。
6	数据长度（低）	
7	设备地址	01H
8	功能码	03H，表示读保持寄存器。
9	数据字节数	寄存器数量 N×2。
10	第一个寄存器数据（高）	
11	第一个寄存器数据（低）	
……	……	
8+N×2	第 N 个寄存器数据（高）	
9+N×2	第 N 个寄存器数据（低）	

4、保持寄存器写入【10H】

上位机发送的帧格式：

No	区域名	备注
1	报文标识（高）	可以理解为报文的序列号，一般每次通信之后

2	报文标识（低）	就要加 1 以区别不同的通信数据。亦可默认为 00 00 不做区分。
3	协议标识（高）	固定为 00 00，表示 Modbus TCP 协议。
4	协议标识（低）	
5	数据长度（高）	表示接下来的数据长度，单位为字节。7+寄存器数量 N×2。
6	数据长度（低）	
7	设备地址	01H
8	功能码	10H，表示写入保持寄存器。
9	寄存器起始地址（高）	
10	寄存器起始地址（低）	
11	寄存器数（高）	要写入的寄存器数量 N。
12	寄存器数（低）	
13	数据字节数	寄存器数量 N×2。
14	第一个寄存器数据（高）	
15	第一个寄存器数据（低）	
……	……	
12+N×2	第 N 个寄存器数据（高）	
13+N×2	第 N 个寄存器数据（低）	

通信正常情况下，仪表回送的帧格式：

No	区域名	备注
1	报文标识（高）	与上位机发送的报文一致
2	报文标识（低）	
3	协议标识（高）	固定为 00 00，表示 Modbus TCP 协议。
4	协议标识（低）	
5	数据长度（高）	表示接下来的数据长度，单位为字节。此处值为 00 06。
6	数据长度（低）	
7	设备地址	01H
8	功能码	10H，表示写入保持寄存器。
9	寄存器起始地址（高）	
10	寄存器起始地址（低）	
11	寄存器数（高）	已写入的寄存器数量 N。
12	寄存器数（低）	

5、仪表寄存器地址

5.1测试控制(8000H-8FFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
启动	0000	0x8000	2	W	1- 左工位 2- 右工位
停止/复位	0000	0x8002	2	W	
状态	Int16	0x8004	2	R	0- 空闲状态 1- 测试状态 2- 设置状态
设置条码	ASCII	0x8010	64	W	

5.2测试结果总览(9000H-90FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
测试日期	ASCII	0x9000	4	R	
开始时间	ASCII	0x9004	4	R	
结束时间	ASCII	0x9008	4	R	
判定	ASCII	0x900C	2	R	
温度	浮点数	0x900E	2	R	单位℃
型号	ASCII	0x9010	16	R	
用户	ASCII	0x9020	8	R	
工位	ASCII	0x9028	2	R	L/R
产品编号	ASCII	0x9030	64	R	

5.3电阻测试结果(9200H-97FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
片间电阻 1 判定	ASCII	0x9200	2	R	OK/NG
片间电阻 1 结果	浮点数	0x9202	2	R	
片间电阻 2 判定	ASCII	0x9204	2	R	OK/NG
片间电阻 2 结果	浮点数	0x9206	2	R	
片间电阻 n 判定	ASCII	0x9200+4 *(n-1)	2	R	OK/NG
片间电阻 n 结果	浮点数	0x9202+4 *(n-1)	2	R	
焊接电阻 1 判定	ASCII	0x9400	2	R	OK/NG
焊接电阻 1 结果	浮点数	0x9402	2	R	
焊接电阻 2 判定	ASCII	0x9404	2	R	OK/NG
焊接电阻 2 结果	浮点数	0x9406	2	R	
焊接电阻 n 判定	ASCII	0x9400+4 *(n-1)	2	R	OK/NG
焊接电阻 n 结果	浮点数	0x9402+4 *(n-1)	2	R	
跨间电阻 1 判定	ASCII	0x9600	2	R	OK/NG
跨间电阻 1 结果	浮点数	0x9602	2	R	
跨间电阻 2 判定	ASCII	0x9604	2	R	OK/NG
跨间电阻 2 结果	浮点数	0x9606	2	R	
跨间电阻 n 判定	ASCII	0x9600+4 *(n-1)	2	R	OK/NG

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
跨间电阻 n 结果	浮点数	0x9602+4 *(n-1)	2	R	
挂钩顺序判定	ASCII	0x9800	2	R	OK/NG
挂钩顺序	ASCII	0x9802	2	R	CW/CCW

5.4耐压测试结果(9A00H-9AFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
轴铁耐压判定	ASCII	0x9A00	2	R	OK/NG
轴铁耐压电压	浮点数	0x9A02	2	R	单位 V
轴铁耐压电流	浮点数	0x9A04	2	R	单位 mA
轴线耐压判定	ASCII	0x9A10	2	R	OK/NG
轴线耐压电压	浮点数	0x9A12	2	R	单位 V
轴线耐压电流	浮点数	0x9A14	2	R	单位 mA
铁线耐压判定	ASCII	0x9A20	2	R	OK/NG
铁线耐压电压	浮点数	0x9A22	2	R	单位 V
铁线耐压电流	浮点数	0x9A24	2	R	单位 mA
绝缘电阻判定	ASCII	0x9A30	2	R	OK/NG
绝缘电阻电压	浮点数	0x9A32	2	R	单位 mA
绝缘电阻阻值	浮点数	0x9A34	2	R	单位 MΩ

5.5匝间测试结果(9B00H-9BFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
匝间电压	浮点数	0x9B00	2	R	单位 V
匝间 1 判定	浮点数	0x9B02	2	R	OK/NG
匝间 1 结果	浮点数	0x9B04	2	R	
匝间 2 判定	浮点数	0x9B06	2	R	OK/NG
匝间 2 结果	浮点数	0x9B08	2	R	
匝间 n 判定	浮点数	0x9B00+4*n	2	R	OK/NG
匝间 n 结果	浮点数	0x9B02+4*n	2	R	